PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Aula 1 · 26/10 · Entender o problema e definir o escopo

Caso 15 · Reserva de laboratórios da faculdade

Professor	Sérgio Santana
Disciplina	Laboratório de Engenharia de Software
Integrante	Wilia Francisco da Silva
Regra para testar	Reservas de 1 a 4 horas, para até 40 alunos

1. O problema

A coordenação da faculdade recebia pedidos de laboratório por e-mail e dois professores chegavam para o mesmo horário. A faculdade tem quatro laboratórios: o Lab 202 tem 30 lugares e os demais (Lab 101, Lab 102 e Lab 201) têm 40. A faculdade abre de segunda a sexta das 07:00 às 22:00 e aos sábados até 12:00. O sistema deve mostrar a agenda dos laboratórios, permitir reservar e impedir choques de horário.

A equipe usou a versão 1.0 do sistema, no Laboratório de Sistemas, por 20 minutos como se fosse o cliente, e separou os requisitos que o sistema já atende dos que ainda faltam.

2. Requisitos funcionais

A coluna *Regras* indica as regras de negócio da tela do sistema (RN01 a RN18) ligadas a cada requisito. Os requisitos RF06 a RF10 não existem na versão 1.0 e, por isso, ainda não têm regras na tela.

Código	Requisito	Regras	Versão 1.0
RF01	Cadastrar uma reserva com professor, disciplina, laboratório, data, horário de início, duração e número de alunos.	RN01 a RN06, RN09 a RN13	Atende
RF02	Impedir reservas com horários sobrepostos no mesmo laboratório.	RN07	**Atende parcialmente**[1]
RF03	Cancelar ou excluir uma reserva, liberando o horário para outros professores.	RN08, RN18	**Atende parcialmente**[2]
RF04	Listar as reservas por data e horário e buscar pelo nome do professor ou pela disciplina.	RN14, RN15, RN17	**Atende parcialmente**[3]
RF05	Mostrar a ocupação de cada laboratório no dia seguinte.	RN16	**Atende parcialmente**[4]

RF06	Exibir a agenda de cada laboratório em grade (dia × horário), destacando os horários livres.	–	**Falta**
RF07	Consultar a disponibilidade de um laboratório antes de preencher a reserva.	–	**Falta**
RF08	Editar uma reserva já feita (data, horário ou laboratório).	–	**Falta**
RF09	Identificar o usuário por login, separando o perfil de professor do perfil da coordenação.	–	**Falta**
RF10	Notificar o professor por e-mail quando a reserva for confirmada ou cancelada.	–	**Falta**

[1] RF02 (RN07): bloqueia apenas reservas com o mesmo horário de início. Reservas cujos horários se cruzam são aceitas (exemplo: Lab 101, 06/11/2026, das 19:00 às 22:00 e das 20:00 às 21:00).

[2] RF03 (RN08): a reserva é cancelada, mas o horário não é liberado. Uma nova reserva no mesmo laboratório, data e horário é recusada com a mensagem "já está reservado nesse horário".

[3] RF04 (RN15): a busca encontra pelo nome do professor, mas não pela disciplina.

[4] RF05 (RN16): o painel Ocupação de amanhã soma também as horas das reservas canceladas.

3. Requisitos não funcionais (qualidades)

Código	Qualidade	Descrição
RNF01	Usabilidade	Ser fácil de usar no celular: um professor faz uma reserva em menos de 2 minutos, sem treinamento.
RNF02	Desempenho	Mostrar a agenda e o resultado da busca em até 2 segundos.
RNF03	Segurança	Permitir que apenas a coordenação exclua ou altere reservas de outros professores.

4. O que fica fora do sistema

- Controle de presença dos alunos nas aulas.
- Manutenção e inventário dos computadores dos laboratórios.
- Reserva de outros espaços da faculdade, como auditório e salas comuns.
- Integração com o sistema acadêmico da faculdade (matrículas e notas).
- Acesso de alunos ao sistema (consulta ou reserva de laboratórios).

5. Histórias de usuário

Cada história foi escrita a partir de um dos requisitos da Seção 2.

Nº	História	Requisito
H01	Como **professor**, quero ver a agenda de um laboratório, para escolher um horário livre sem tentar várias vezes.	RF06
H02	Como **professor**, quero reservar um laboratório pelo celular, para não precisar mandar e-mail para a coordenação.	RF01
H03	Como **professor**, quero cancelar minha reserva, para liberar o laboratório para outro colega.	RF03
H04	Como **professor**, quero alterar a data ou o horário da reserva, para não precisar cancelar e criar outra.	RF08
H05	Como **coordenação**, quero buscar as reservas de um professor ou disciplina, para resolver dúvidas rapidamente.	RF04
H06	Como **professor**, quero receber um aviso quando a reserva for confirmada, para ter certeza de que o laboratório está garantido.	RF10